



Dossier d'Architecture Technique et d'Intégration des solutions

Ivry



Table des matières

1	GENERALITES	2
2	APPLICATIONS	2
2.1	AWO (console d'administration – client lourd)	2
2.2	Symphonie (full web).....	2
2.3	Nomade (application mobile)	2
3	ORGANISATION DES SOLUTIONS	2
3.1	Rôles.....	2
3.1.1	Client Applicatif	2
3.1.2	Base de données	3
3.1.3	Maintenance / Exploitation.....	3
3.1.4	IIS (API et Update)	3
3.1.5	Services Windows	3
3.1.6	Batch	3
3.1.7	Symphonie Box (Docker)	3
3.1.8	Serveur de fichier.....	4
3.2	Environnements.....	5
3.2.1	Production.....	5
3.2.2	Test (formation / qualification / Recette).....	5
3.3	Services d'infrastructures et composants (AWO / Windows)	6
3.3.1	Composants ASTech Web Office.....	6
3.3.2	Crystal Report	6
3.3.3	MS.NET 4.8	6
3.3.4	IIS.....	6
3.3.5	Client Oracle.....	6
3.3.6	Services Infocentre(s)	6
3.3.7	Executables.....	7
3.4	Composants logiciel Linux (Symphonie)	8
3.4.1	VM	8
3.4.2	Docker (containers).....	8
4	INFRASTRUCTURE ET SPECIFICATIONS	8
4.1	Machines.....	8
4.1.1	Serveurs métier (Windows).....	9
4.1.2	Serveurs Symphonie (Linux)	9
4.2	Matrice des flux	10

4.2.1	Flux internes	10
4.2.2	Flux avec AS-tech (Symphonie Box)	11
4.2.3	Flux vers le WAN (Symphonie Box)	12
4.3	Schéma d'infrastructure global	13
4.4	Infrastructure des containers docker (interne Symphonie Box)	14

5 PREREQUIS..... 15

5.1	Serveurs	15
5.1.1	Métier	15
5.1.2	Base de données	15
5.1.3	Symphonie	15
5.2	Flux	16
5.3	Certificats	16
5.4	Alias DNS	16
5.5	Comptes de service	16

6 RECAPITULATIF DES PREREQUIS..... 17

6.1	Éléments par service	17
6.1.1	Infra / système	17
6.1.2	Réseau	17
6.1.3	DBA	17

7 RETROPLANNING PREVISIONNEL DE L'INTERVENTION 17

7.1	Mercredi 31 juillet	17
7.2	Jeudi 01 Aout	17
7.3	Après validation confirmée (prévoir au minimum 2 semaines de délai (10 jours ouvrés) pour fixer une date)	18
7.4	Tableau des prérequis (facultatif en bleu)	19
7.5	Informations attendues (facultatives en bleu)	19

1 GENERALITES

Ce document a pour but de détailler les éléments AS-Tech Solutions qui vont être mis en œuvre et la manière dont il est prévu de les intégrer dans l'infrastructure existante.

2 APPLICATIONS

2.1 AWO (console d'administration – client lourd)

AS-Tech Web Office est l'application client serveur, elle embarque avec elle un gestionnaire de profils (toujours en client serveur) et l'infocentre (IHM permettant de créer requêtes spécifiques sur la base de données de l'application).

Elle fonctionne sur environnement Windows uniquement et s'appuie sur la technologie .net 4.8+. Elle doit être déployée sur les postes utilisateurs ou sur un serveur de publication pour être utilisée (setup InstallShield complet et installateur des composants indépendant fournis).

2.2 Symphonie (full web)

L'application Symphonie est l'application Full Web fourni par AS-Tech Office. Elle s'appuie sur la même base de données que l'application AWO, et, mis à part pour le module Stock, les deux applications sont iso-fonctionnelle, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent utiliser l'une ou l'autre des applications sans incidence.

L'ensemble des fonctionnalités AWO n'est pas encore disponible dans Symphonie, en mode Full web, et sont livrées au fur et à mesure des mises à jour.

2.3 Nomade (application mobile)

L'application Nomade est la suite de solutions mobile, s'appuyant sur les API de Symphonie, afin de permettre la mobilité des agents. Certains modules peuvent fonctionner en mode désynchronisé mais tous nécessitent un accès aux API de Symphonie pour échanger avec la base de données.

3 ORGANISATION DES SOLUTIONS

3.1 Rôles

3.1.1 CLIENT APPLICATIF

Il s'agit de la suite applicative AS-Tech Solutions, regroupant AS-Tech Office, AS-Tech Profils et l'infocentre.

Le rôle client est principalement destiné aux postes utilisateurs (éventuellement à des serveurs de publication).

Le client applicatif est maintenu à jour de manière automatisée par le lanceur qui procède, à chaque lancement, à la vérification des binaires locaux (dll, exe, etc.) et à leur remplacement éventuel, afin de maintenir l'environnement utilisateur intègre et en phase de version avec le serveur.

A défaut d'utiliser le lanceur applicatif, les mises à jour peuvent être déployées par la copie des binaires depuis le serveur vers les environnements utilisateurs.

3.1.2 BASE DE DONNEES

Le rôle base de données correspond à la base de données de l'application, MS SQL Server Express.

La base de données est mise à jour par l'intermédiaire d'un utilitaire de mise à jour différentielle des données. Cette utilitaire se lance à chaque mise à jour de l'environnement sur le serveur métier, et génère le script SQL de mise à jour correspondant du passage de la version de la base de données à l'instant t vers la version souhaitée. Permettant de passer d'une mise à jour n à une mise à jour n+x ($x \leq 10$).

3.1.3 MAINTENANCE / EXPLOITATION

Le rôle Maintenance / Exploitation regroupe l'ensemble des éléments nécessaire à l'exploitation et à la maintenance des solutions AS-Tech déployées. Il regroupe les utilitaires et la structure serveur contenant les binaires.

3.1.4 IIS (API ET UPDATE)

Le rôle IIS correspondant au serveur IIS qui a pour attribution de publier les mises à jour aux postes utilisateurs, via le lanceur applicatif, par l'intermédiaire d'une application web IIS.

Il regroupe également l'ensemble des API .net d'interface (RH, GF, Reporting).

Un site est créé par environnement et le site est mis à jour avec un package auto extractible fourni à chaque version.

3.1.5 SERVICES WINDOWS

Le rôle Service Windows correspond aux services infocentre :

- Publipostage et Opus : un premier service à pour rôle de prendre en charge les envois mails automatisés, quotidiennement, paramétrés dans les applications.
- Formulaire dynamique : un second service a pour vocation de maintenir les données des formulaires dynamiques (formulaires créés par le client) indexées.

Les services Windows sont mis à jour avec la structure serveur, via le package auto extractible fourni à chaque mise à jour.

3.1.6 BATCH

Le rôle batch correspond à l'ensemble des tâches planifiées et traitements récurrent paramétrés. Il peut s'agir de l'automatisation de lancement d'un script SQL, de l'appel d'un utilitaire d'interface (RH, Carburant) ou de la sauvegarde/archivage d'éléments locaux.

3.1.7 SYMPHONIE BOX (DOCKER)

Le rôle Symphonie Box correspond à l'écosystème de container Docker nécessaire au fonctionnement de l'application full web AS-Tech Symphonie.

La mise à jour de Symphonie revient à :

- Mettre à jour le système
- Mettre à jour Docker et éléments associés (docker-compose, etc.)

- Mettre à jour les images docker
- Lancer les images docker et un ensemble de commandes relatif à la mise à jour des éléments Symphonie à l'intérieur des containers (génération du cache, indexation, etc.)

Cette opération est intégralement automatisée par le serveur ANSIBLE AS-Tech via le flux SSH mis en place. La mise à jour est déclenché par le client lors de la mise à jour du serveur Windows, par l'intermédiaire d'un bouton dédié.

Attention : Symphonie, le serveur Métier, le client applicatif et la base de données doivent toujours être en phase de version. Un contrôle de la version est effectué lors de l'accès aux applications et bloque la connexion, afin de préserver l'intégrité des données, si les versions ne correspondent pas.

3.1.8 SERVEUR DE FICHIER

Ce rôle correspond au partage documentaire, commun à AWO et Symphonie, pour permettre le stockage de document depuis l'application, ou l'échange de fichier temporaire entre les deux application (rapports d'état généré par IIS, rapport infocentre généré par le service infocentre).

3.2 Environnements

Deux environnements applicatifs, par collectivité, seront mis en place : production et test.

Les deux environnements sont cloisonnés :

- Base de données : une base de données (un schéma Oracle) pour chaque environnement
- Métier : mutualisation du serveur métier pour les deux environnements de chaque collectivité
- Symphonie : une symphonie box (serveur linux) pour chaque environnement

3.2.1 PRODUCTION

Environnement réservé à la production.

3.2.2 TEST (FORMATION / QUALIFICATION / RECETTE)

L'environnement de test est dédié à la recette des éléments mis à disposition par le support AS-Tech Solutions et des mises à jours, à la qualification des fonctionnalités déployées ensuite (interfaces, etc.) ainsi qu'aux formations des utilisateurs.

3.3 Services d'infrastructures et composants (AWO / Windows)

3.3.1 COMPOSANTS ASTECH WEB OFFICE

L'application AS-Tech Office est un client lourd et nécessite l'installation de certains composants afin de permettre son exécution dans de bonnes conditions.

Ces éléments sont regroupés dans un MSI nommé AS-Tech Web Office, lui-même intégré au setup Install Shield global fourni.

3.3.2 CRYSTAL REPORT

L'application client lourd, mais également les API d'édition IIS, utilisent le moteur Crystal Report, en version 13.

3.3.3 MS.NET 4.8

L'application AWO s'appuie sur le .net 4.5 et nécessite qu'une version 4.5+ soit déployée pour fonctionner.

L'installateur .net peut être récupéré directement sur le site de Microsoft et est packagé dans le setup Install Shield fourni en version 4.8.

3.3.4 IIS

Un serveur IIS est nécessaire pour :

- Permettre au lanceur applicatif de vérifier et télécharger les mises à jour de manière automatisée
- Hoster les API .net :
 - o Service d'édition pour Symphonie (génération de PDF à partir de rapport d'état Crystal Report)
 - o API d'interfaces (disponibles mais non paramétrées ni activées)

3.3.5 CLIENT ORACLE

Pour accéder à la base de données les applications nécessitent la présence d'un client (DLL intégrées et maintenues avec l'application client lourd, instant client intégré et maintenu dans le container PHP sur la Symphonie Box).

Il n'est pas nécessaire de déployer un client Oracle sur les machines pour qu'AS-Tech fonctionne.

3.3.6 SERVICES INFOCENTRE(S)

Deux services Windows permettent :

- Le publipostage (automatisation de rapport et mailing piloté depuis l'interface AWO),
- La génération des rapports d'état Infocentre pour OPUS,
- L'indexation des données pour les formulaires dynamiques des applications.

3.3.7 EXECUTABLES

Liste de tous les exécutables déployés.

Tous ne seront pas utilisés, cela dépend des licences, des environnements (les éléments non utilisés, mais déployés, sont barrés).

Application	Commentaire
ASTechLance.exe	Lanceur applicatif
ASTech.Office.exe	Application AWO générale
ASTech.Profils.exe	Gestion des droits
SBCGExport.exe	Infocentre
ASINTERF.exe	Interface RH
ASTech.MDBtoORASQL.exe	Infocentre librairie
ASTechUFLG.exe	Interne / Mise à jour
CirilValorisation.exe	Interface CIRIL
CivitasValorisation.exe	Interface CIVITAS
ConfigManager.exe	Configuration des accès base de données
EnvoiMail.exe	Test envoi mails
Interface_Alerte_Somei.exe	Interface SOMEI
LicExp.exe	Interne / Licences
LicAppelExp.exe	Interne / Licences
LDAPTest.exe	Test connexion Ldap
MAJDSK.exe	Utilitaire de mise à jour
SBCG.Export_SRVC.exe	Service Windows infocentre
ASTech.AuthHELPDESK.exe	Interne
ASTech.IntrfRelv.exe	Interface carburant
ASTech.IntrfRelv_SRVC.exe	Service Windows interface carburant
ASTech.Parconso_db.exe	Interface carburant
Lecceexcel.exe	Interface carburant
LecexcelV2.exe	Interface carburant
Litconso.exe	Interface carburant
Parlabel.exe	Interface carburant
ASTech.RelvExtrac.exe	Interface carburant
ASTech.SAGE_PIECE.exe	Interface SAGE
astre_immo_export.exe	Interface ASTRE Immo
GDAValorisation.exe	Interface Grand Angle
GDASolder.exe	Interface Grand angle
majmarche.exe	Interface Grand angle
majtiers.exe	Interface Grand angle
SeditValorisation.exe	Interface BL

3.4 Composants logiciel Linux (Symphonie)

La suite applicative AS-Tech Symphonie s'appuie sur un écosystème de container docker, hosté sur une VM Ubuntu Server dont l'image est fourni par AS-Tech

3.4.1 VM

Sur la VM hôte l'ensemble des éléments suivant est nécessaire au fonctionnement de docker et seront installés lors du déploiement :

Technologie	Commentaire
Python	Nécessaire au fonctionnement de Docker
Pip (PyPI)	Python package index
Docker	Gestionnaire de container
Docker-Compose	Orchestration des containers

3.4.2 DOCKER (CONTAINERS)

Les containers qui seront mis en place embarquent l'ensemble de technologies suivantes :

Technologie	Commentaire
NGINX	Serveur web
PHP	Librairie du langage
Mercure	Gestionnaire de notification push
RabbitMQ	Gestionnaire de message (Broker/Consumer)
ElasticSearch	Moteur d'indexation
Talend	ETL pour les interfaces

4 INFRASTRUCTURE ET SPECIFICATIONS

4.1 Machines

Suite à la réunion préparatoire il été convenu une architecture sur 4 serveurs dédiés aux applicatifs AS-Tech Solutions :

- Serveur métier de production (Windows)
- Serveur métier de test (Windows)
- Serveur Symphonie Box de production (Ubuntu)
- Serveur Symphonie Box de test (Ubuntu)

Les bases de données (1 schéma Oracle par environnement) sont gérés sur des machines à part par la ville d'Ivry sur Seine.

4.1.1 SERVEURS METIER (WINDOWS)

Deux serveurs métier, un pour chaque environnement, dédiés AS-Tech et regroupant l'ensemble des rôles métiers et exploitation de l'application, fonctionnant sous Windows.

Rôles :

- Exploitation (outils de maintenance et d'exploitation des solutions)
- Serveur IIS (API et mise à jour du client lourd)
- Serveur infocentre (hébergement des services infocentre)

Spécifications :

- OS : Windows Server 2022
- CPU : 2 vCPU
- RAM : 8 Go de RAM
- Disques :
 - système (principal - C:\) : géré par le client
 - applications (secondaire) : 20 Go minimum (pour la structure serveur contenant les binaires et utilitaires)
 - fichiers (secondaire) : 10 Go minimum (pour le partage documentaire utiliser pour les échanges de fichiers entre les différentes briques applicatives (services infocentre, IIS et Symphonie Box).

4.1.2 SERVEURS SYMPHONIE (LINUX)

Une Symphonie Box doit être mise en place pour chaque environnements (une de production et une de test). Ces 2 serveurs sont à mettre en place à partir des images et de la documentation fournie. Elles nécessitent l'ouverture de flux SSH pour être déployées et mises à jours.

Rôle : Serveur web nécessaire à l'application Symphonie (modules OPUS) et à la suite Nomade (applications mobiles).

Spécifications :

- CPU : 2 vCPU minimum
- RAM : 4 Go de RAM au minimum
- Disque : 80 Go

4.2 Matrice des flux

4.2.1 FLUX INTERNES

Le tableau suivant décrit les flux internes utilisés pour les applications et ne concerne qu'un seul environnement. Cette matrice ne concerne que la partie standard, pour les options d'interface il est nécessaire de se référer à la documentation Architecture et préconisation associée. Les ports, indiqués avec leurs valeurs par défaut, peuvent être personnalisés. La matrice correspond à un seul environnement et doit donc être dupliqué pour le second environnement.

Source	Destination	Protocole	Port	Description
Serveur métier	Serveur de données	TCP	1521 (pour d'écoute du listener Oracle)	Accès du serveur d'application Windows à la base de données par les applications suivantes : - Utilitaire de mise à jour de la base de données - Services web IIS (interfaces) - Requêteur (opérations de maintenance éventuelles) - Services Windows infocentre (publipostage et génération des formulaires dynamiques) - Utilitaire d'intégrations des prises des carburants (interfaces) - Client applicatif (opérations de maintenance et vérifications)
Postes utilisateurs (client lourd)	Serveur de données	TCP	1521	Accès pour les applications de la suite AS-TECH Office à la base de données.
Serveur Symphonie	Serveur de données	TCP	1521	Accès pour l'application full web à la base de données
Postes utilisateurs (client lourd)	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Utilisé directement au niveau de Windows (authentification système).
Serveur Symphonie	Serveur de fichiers	SMB	445	Accès au répertoire partagé permettant le stockage documentaire de l'application (facultatif). Authentification globale pour l'ensemble de l'application paramétré dans un fichier de configuration (cryptage réversible).
Postes utilisateurs (client lourd)	Serveur métier	HTTP ou HTTPS	80 ou 443	Accès au serveur web IIS (vérification et téléchargement de la mise à jour de la suite cliente / API d'interface pour l'application client lourd (GF/RH/Etc.))

				Il est possible de mettre en place du HTTPS si le client fourni un certificat.
Serveur Symphonie	Serveur métier	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès au serveur web IIS (accès aux API de reporting)
Poste utilisateurs (navigateur)	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Accès à l'application full web via un navigateur (il est possible de mettre en place un accès HTTPS sous réserve de mise à disposition d'un certificat par le client. Les bonnes pratiques sont de placer le serveur Symphonie derrière un Reverse Prox (+WAF), dans ce cas c'est le reverse proxy qui doit accéder au serveur Symphonie et les utilisateurs doivent pouvoir accéder au reverse proxy, toujours en http(s)).
Appareils mobiles	Symphonie Box	HTTP / HTTPS	80 / 443	Téléphones / tablettes disposant de la suite Gamme Nomade pour accès aux API.
Serveur Symphonie	Serveur MAIL	SMTP	25	Permet à l'application Symphonie d'envoyer des mails. Le SMTP est à configurer, de manière centralisée, via l'interface d'administration de l'application.
Postes utilisateurs (client lourd)	Serveur MAIL	SMTP	25	Permet à l'application AS-Tech Office d'envoyer des mails. Le SMTP est à configurer, par utilisateur, via le formulaire Personnels de l'application.
Serveur métier	Serveur MAIL	SMTP	25	Permet aux services de l'application AS-Tech Office d'envoyer des mails. Le SMTP est à configurer, par utilisateur, via le formulaire Personnels de l'application.

4.2.2 FLUX AVEC AS-TECH (SYMPHONIE BOX)

Afin de pouvoir déployer (et ensuite mettre à jour) les Symphonie Box, il est nécessaire que le serveur ANSIBLE AS-Tech puisse accéder à la box en SSH. Il est également nécessaire que les flux HTTPS sur le port 10050 en entrée et 10051 en sorti soit autorisé pour que le support puisse obtenir des journaux et réaliser des diagnostics par l'intermédiaire de l'agent Zabbix présent sur la box.

Pour chaque machines Symphonie Box, les flux suivants sont nécessaires :

Serveur déploiement (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	SSH	3422	Accès du serveur de déploiement (installation et mise à jour de la Symphonie) par le moteur de déploiement via une clé SSH. Seul le serveur de déploiement dispose de la clef.
Serveur de supervision (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)	Symphonie Box	HTTP	10051	Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions. Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques.

				<i>Obligatoire si abonnement de supervision.</i>
<i>Symphonie Box</i>	<i>Serveur de supervision (isolé dans l'infrastructure interne AS-TECH Solutions)</i>	<i>HTTP</i>	<i>10050</i>	<i>Facultatif. Supervision de la box par les équipes techniques AS-TECH Solutions.</i> <i>Nécessaire pour diagnostics et résolutions en cas de soucis techniques.</i> <i>Obligatoire si abonnement de supervision.</i>

4.2.3 FLUX VERS LE WAN (SYMPHONIE BOX)

Afin de permettre le déploiement et les mises à jour des serveurs Symphonie il est nécessaire que les dépôts officiels des technologies utilisées soit accessibles, via les nom de domaine suivant et via le protocole http/https :

Ubuntu :

<i>*.ubuntu.com (http/https)</i>
<i>*.launchpad.net (https)</i>

Docker :

<i>registry-1.docker.io (http)</i>
<i>production.cloudflare.docker.com (http)</i>
<i>auth.docker.io(http)</i>

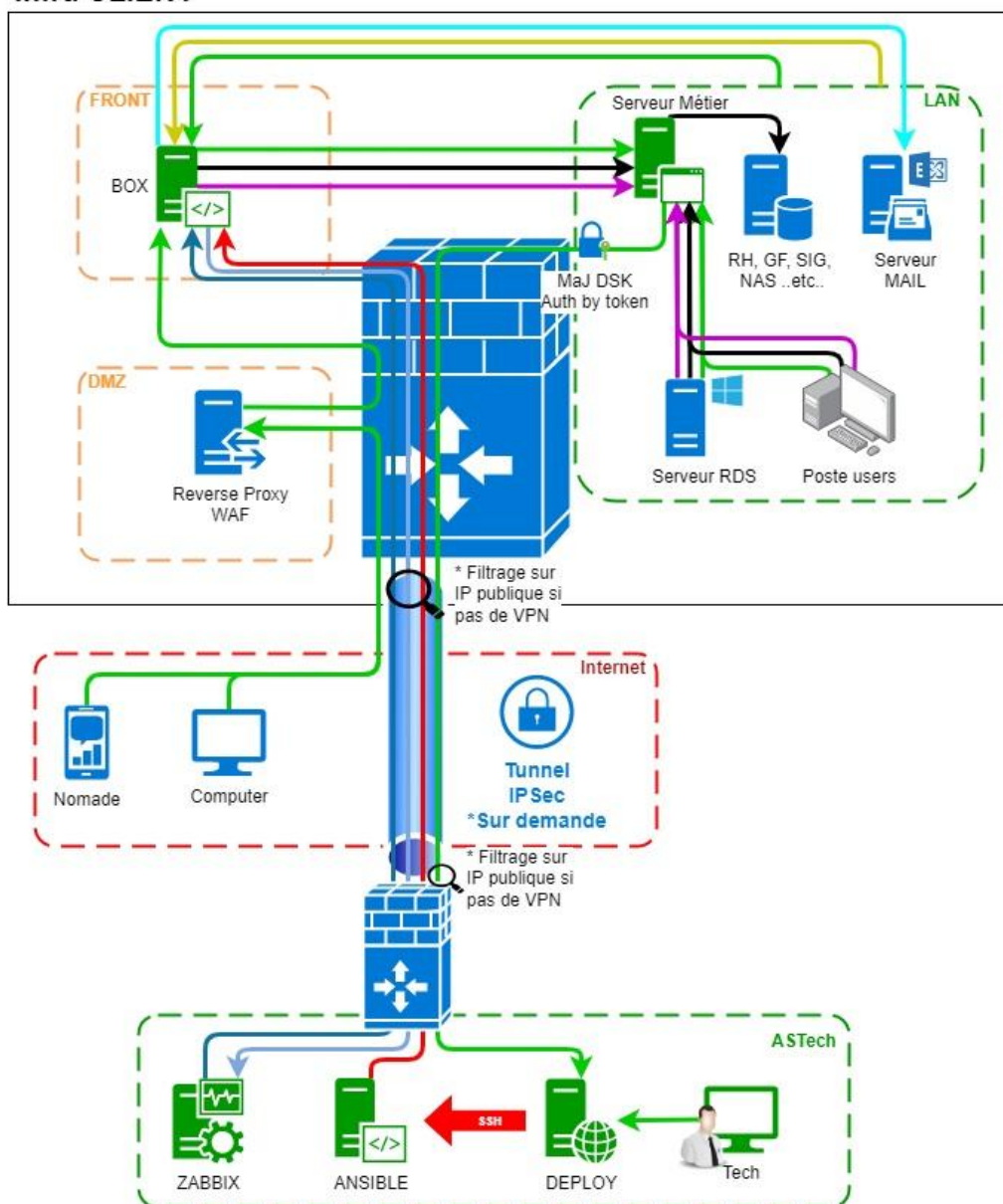
Zabbix:

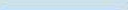
<i>repo.zabbix.com (https)</i>

Vous pouvez valider, de manière autonome, les prérequis à partir de l'URL suivante : <https://deploy.astech-symphonie.com/checkbox>

4.3 Schéma d'infrastructure global

Infra CLIENT



	SSH 3422 TCP		HTTP(S) 80/443 TCP
	BDD 1524 TCP		ZABBIX-in 10050 TCP
	SMB 445 TCP		ZABBIX-out 10051 TCP
	SPEC 9200,15672 TCP		MAIL-SMTP 25 TCP



Brique gérée par AS-Tech

Schéma solution AS-Tech avec VPN IPsec et publication WEB

Voici un exemple de publication de l'application de manière sécurisée.

L'application est publiée sur internet de manière sécurisée.

5 PREREQUIS

Pour l'intervention prévue le 29/11/2023 les prérequis suivants sont à respecter :

5.1 Serveurs

5.1.1 METIER

Il est nécessaire de mettre à disposition les deux serveur Windows, respectant les spécifications indiquées au chapitre 4.1.1, avec un accès administrateur (utilisateur local ou domaine) pour réaliser le déploiement.

Il est également nécessaire de télécharger les sources de l'application : [ASTechSolutions.zip](#)

Afin de s'assurer que l'archive téléchargée ne présente de problème d'intégrité il est recommandé de décompresser l'archive sur chaque serveur.

5.1.2 BASE DE DONNEES

Dans le contexte de la réinstallation de l'application sur de nouveaux serveurs, il a été convenu de migrer la base de données de l'application vers un serveur Oracle, géré par la collectivité.

Afin de pouvoir réaliser l'installation il est nécessaire de créer 2 schémas (un de production et un de test) et de restaurer un export du schéma AS-Tech de production actuelle sur chacun d'eux.

Le jeu de caractère de l'instance doit être WE8MSWIN1252 et l'utilisateur AS-Tech doit disposer de l'ensemble des privilèges sur l'ensemble des objets de son propre schéma.

Pour pouvoir réaliser l'installation nous aurons besoin, pour chaque environnement, des informations suivantes :

- Nom du serveur Oracle (idéalement alias DNS)
- Port d'écoute Oracle à utiliser
- Nom de service (SERVICE_NAME) de l'instance à utiliser
- Nom du TableSpace pour les data du schéma
- Nom du TableSpace pour les index du schéma (peut être le même que pour les data)
- Utilisateur (doit disposer de l'ensemble des privilèges sur son propre schéma)
- Mot de passe

5.1.3 SYMPHONIE

Une Symphonie Box doit être mise en place pour chaque environnement de chaque collectivité (donc 4 Symphonie Box) à partir de l'image mise à disposition.

L'ensemble des éléments liées aux Symphonie Box sont accessibles à partir de l'adresse suivante : [Symphonie_Box](#).

Vous pouvez retrouver :

- L'image correspondant à votre système de virtualisation, à restaurer, dans ./Ubuntu20.04/
- La procédure à suivre pour la restauration (important car les commandes d'intégration y sont précisés) : AS-Tech_Symphonie_Box_Import_Parametrage.docx

5.2 Flux

Les flux doivent être ouverts tels qu'ils sont référencés sur les matrices indiquées dans le chapitre 4.2.
Si les flux ne sont pas ouverts l'installation ne pourra pas être réalisée.

5.3 Certificats

S'il est prévu que les liaisons http soient encapsulées dans du SSL il est nécessaire de :

- Déployer le certificat sur le serveur métier pour l'exploiter dans IIS
- Mettre à disposition le certificat au format .cer (base 64) pour le paramétrage NGINX sur le serveur Symphonie.

ATTENTION : AS-Tech Solutions peut accompagner sur la mise en place initiale du certificat mais ne peut pas prendre en charge sa mise à jour et ne pourra être tenu responsable des effets de bords en cas d'expiration. AS-Tech Solutions met à disposition un mode opératoire permettant de mettre à jour les certificats.

5.4 Alias DNS

A des fins de scalabilité il est recommandé de créer un alias DNS pour chaque rôle. En cas de modification de l'infrastructure ou de modification du serveur hôte d'un rôle il n'est pas nécessaire de refaire tout le paramétrage de l'application, uniquement de modifier l'entrée DNS correspondante.

Nous vous recommandons donc de créer une entrée DNS pour les rôles suivants (pour chaque environnement et chaque collectivité) :

- BDD Prod / BDD Test
- API Prod (IIS) / API Test (IIS)
- Symphonie Prod / Symphonie Test
- Serveur de fichier Prod / Serveur de fichier Test

5.5 Comptes de service

Un compte de service sera nécessaire pour :

- Accès au partage SMB depuis le serveur Symphonie, lecture / écriture, sur le partage documentaire et le partage d'échange
- Services Windows sur le serveur Windows disposant du droit d'exécuter un service sur le serveur Windows et ayant droit en lecture et écriture sur le partage documentaire et le partage de fichier

Ce compte peut être différent ou commun pour chaque environnement et devra être transmis au technicien pour l'installation.

A défaut, un compte local sera créé, à cette fin, sur chaque machine Windows.

6 RECAPITULATIF DES PREREQUIS

6.1 Eléments par service

6.1.1 INFRA / SYSTEME

- Spécifications des machines à créer : [Serveurs métier \(Windows\)](#)
- Prérequis serveur métier : [Métier 5.1.1](#)
- Mise en place Symphonie Box : [Symphonie](#)
- Compte de service : [Comptes de service](#)
- Alias : [Alias DNS](#)
- Certificats : [Certificats](#) 5.1.3

6.1.2 RESEAU

- Listes des flux : [Flux](#)

6.1.3 DBA

- Prérequis : [Base de données](#)

7 RETROPLANNING PREVISIONNEL DE L'INTERVENTION

7.1 Mercredi 31 juillet

- Prise de main en télémaintenance sur les nouveaux serveurs Windows de production et de test (session avec un compte administrateur)
- Prise de main sur les serveurs Windows actuels (vérification et récupération des configurations)
- Vérification des prérequis Windows sur chaque serveur
- Vérification des prérequis BDD sur chaque serveur
- Vérification des prérequis Symphonie Box sur chaque serveur
- Déploiement et paramétrage de l'utilitaire de mise à jour de la base de données (production) sur chaque serveur
- Mise à niveau de la base de données et du paramétrage sur chaque serveur
- Déploiement des serveurs métiers sur chaque serveur (IIS, Services Windows, Utilitaires de configuration, application AWO)

7.2 Jeudi 01 Aout

- Finalisation du déploiement des serveurs métier
- Test de bon fonctionnement et validation
- Déploiement Symphonie Box de test
- Déploiement Symphonie Box de production
- Test de bon fonctionnement et validation
- Echange téléphonique / Teams pour livraison des environnements
- Compte rendu de l'intervention et informations techniques

7.3 Après validation confirmée (prévoir au minimum 2 semaines de délai (10 jours ouvrés) pour fixer une date)

- ⇒ Communication avec les utilisateurs : arrêt d'exploitation des applications le temps de l'intervention – l'intervention peut être planifiée entre 11h30 et 14h00 pour limiter l'impact sur les utilisateurs.
- ⇒ Avant l'intervention action de la part du client :
 - Le SIIM 94 doit transmettre un export de la base de données de production, à l'instant t, à Ivry sur Seine.
 - Ivry sur Seine doit restaurer la base de données de l'environnement de production local avec l'export mis à disposition.
- Arrêt d'exploitation des environnements actuels
- Restauration de la base de données sur le nouveau serveur (production)
- Mise à niveau du paramétrage de l'application dans la base de données
- Mise à jour de la base de données
- Mise en exploitation en production du nouvel environnement

7.4 Tableau des prérequis (facultatif en bleu)

Type	Prérequis	Production	Test
Infra / Système	Serveur métier (Windows)	☐	☐
Infra / Système	Serveur Symphonie Box	☐	☐
DBA	Base de données	☐	☐
Réseau	Flux SMB	☐	☐
Réseau	Flux TCP vers Oracle	☐	☐
Réseau	Flux http(s)	☐	☐
Réseau	Flux SSH (depuis AS-Tech)	☐	☐
Réseau	Flux Symphonie Box vers les dépôts	☐	☐
Infra / Système	Mise en place du certificat SSL sur serveur métiers	☐	☐
Infra / Système	Création des alias DNS pour chaque rôle	☐	☐
Infra / Système	Création des groupes AD	☐	☐
Infra / Système	Création du compte de service	☐	☐

7.5 Informations attendues (facultatives en bleu)

Type	Informations	Production	Test
BDD	Serveur Oracle		
BDD	Service Name		
BDD	Port d'écoute		
BDD	TableSpace Data		
BDD	TableSpace Index		
BDD	Utilisateur		
BDD	Mot de passe	A transmettre le jour de l'intervention (ou keepass, passbolt, etc.)	A transmettre le jour de l'intervention (ou keepass, passbolt, etc.)
Système	Compte de service		
Système	Mot de passe du compte de service	A transmettre le jour de l'intervention (ou keepass, passbolt, etc.)	A transmettre le jour de l'intervention (ou keepass, passbolt, etc.)
Système	Alias DNS BDD		
Système	Alias DNS Métier		
Système	Alias DNS Opus (Symphonie Box)		
Réseau	Symphonie Box : IP publique		
Réseau	Symphonie Box : port translaté vers le 3422		
Réseau	Symphonie Box : port translaté vers le 10050		
Système	Symphonie Box : Nom de la machine		